

가상현실

L07. 가상현실 생태계

College of Software

Dong-A University



가상현실 생태계

1. 가상현실 생태계의 이해

■ 모바일 생태계

- 가상현실 분야의 미래에 대해 대부분은 긍정적으로 바라보지만 일부 비관적인 전망도 있음

• 3DTV의 실패

- 《아바타》 이후 이렇다 할 킬러 콘텐츠가 부족했던 것
- 안경을 써야 하는 불편함
- TV 판매에만 포커스를 맞추었던 점



그림 3-1 3D TV



https://youtu.be/TTjqyKYW-gg?si=Rw_m9o6rBXstUNBJ

• 스마트폰 혁명

- 스마트폰이 대중화된 이후 모바일 생태계가 만들어짐
- 모바일 생태계가 만들어지는 데 중요한 역할을 한 것은 앱 마켓

- 3D TV 실패 사례와 스마트 폰의 성공사례를 교훈 삼아 가상현실 생태계가 제대로 형성되도록 노력해야 함

1. 가상현실 생태계의 이해

■ 가상현실 생태계의 문제점

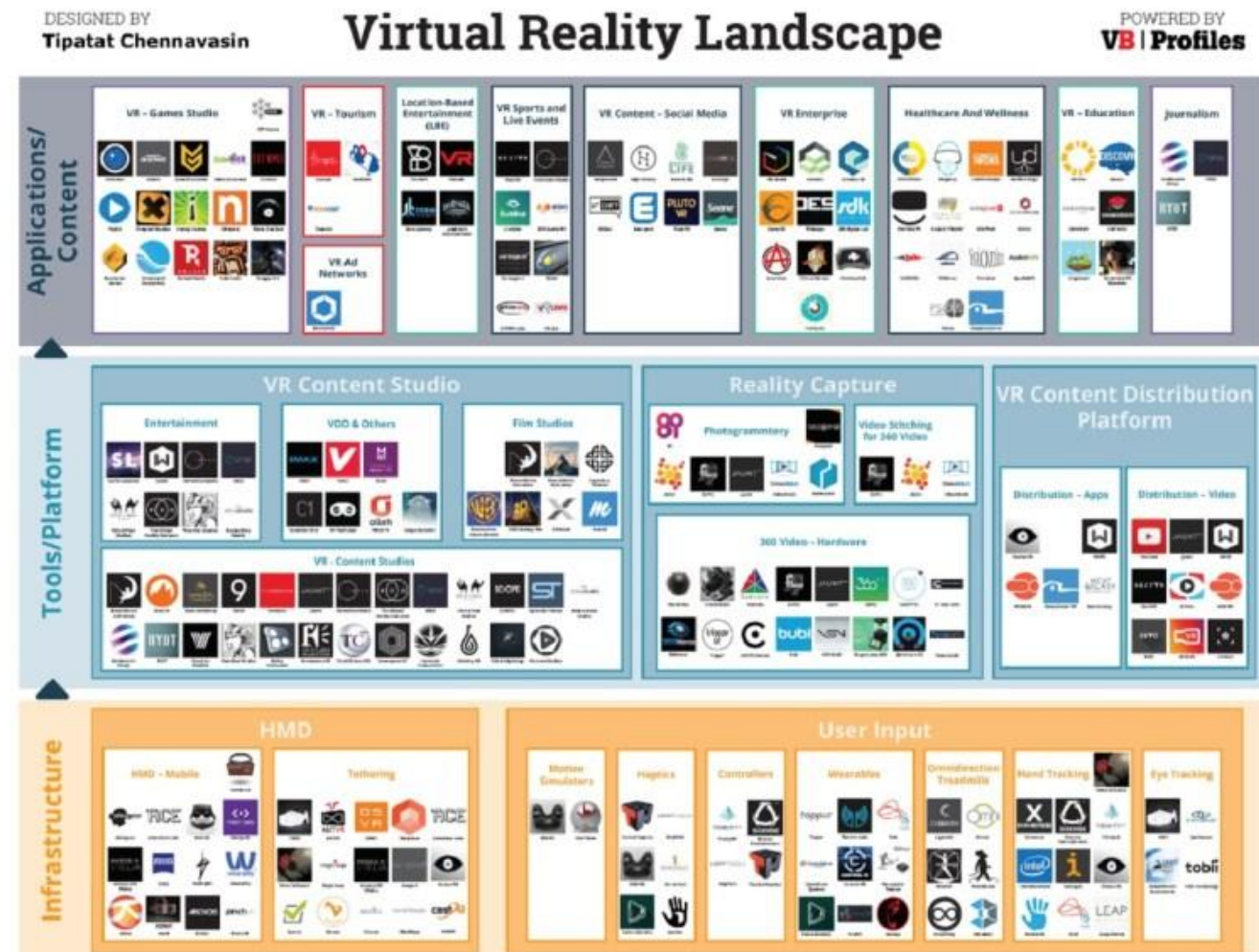
- **기술적 한계:** 현재의 가상현실 기술은 현실감을 완전히 재현하기 어렵고, 사용자가 장시간 사용 시 피로감을 느끼는 경우가 많음 (높은 해상도, 빠른 반응속도, 정밀한 트래킹 등이 부족)
- **콘텐츠 부족:** 가상현실 기기의 하드웨어가 점차 발전하고 있지만, 이를 지원하는 고품질의 콘텐츠는 아직 부족한 상황
- **높은 비용:** VR 기기와 관련된 하드웨어는 여전히 비싼 편이며, 이를 구입하고 경험하기 위해서는 상당한 초기 투자 비용이 필요 → 일반 대중에게 널리 보급되기 어려움
- **프라이버시 및 보안 문제:** VR 생태계에서는 사용자의 위치, 움직임, 생체 정보 등 다양한 개인 데이터가 수집될 수 있으며, 이러한 데이터가 적절하게 보호되지 않으면 프라이버시 침해나 보안 위협에 노출
- **소셜 상호작용의 제한성:** 가상현실 내에서의 소셜 상호작용은 물리적 현실의 대면 상호작용과 비교해 제한적일 수 있음 → 사용자들이 가상현실 속에서 느끼는 사회적 경험이 부족하거나 비현실적으로 느껴질 수 있음

2. 가상현실 생태계의 구성

■ 가상현실 생태계 구성요소



그림 3-4 가상현실 생태계 C-P-N-D의 주요 요소 [02]



2. 가상현실 생태계의 구성

■ 가상현실 콘텐츠(Contents)

- **가상현실 콘텐츠의 개념:** 사용자가 가상 환경에 몰입하여 상호작용할 수 있도록 설계된 디지털 경험
 - 게임, 교육, 훈련, 시뮬레이션, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 360도 영상, 3D 모델링, 실시간 렌더링 등을 포함
- **게임과 엔터테인먼트 중심:** 현재 VR 콘텐츠 시장은 주로 게임과 엔터테인먼트에 집중되어 있음
 - 몰입감 높은 경험을 제공할 수 있는 특성 덕분에, 게임 업계에서는 VR을 활용한 새로운 형태의 게임들이 계속해서 출시되고 있으며, 영화나 테마파크에서도 VR 기술을 이용한 체험형 콘텐츠가 인기를 끌고 있음
- **교육 및 훈련에서의 활용:** VR은 교육과 훈련 분야에서도 활발하게 사용되고 있음
 - 의학 교육: 가상 수술 시뮬레이션을 통해 학생들이 안전하게 연습
 - 군사 훈련: 현실적인 전투 시뮬레이션을 제공하여 실제 상황을 준비
- **산업과 의료 분야의 도입:** VR 콘텐츠는 건축, 제조, 디자인 등 다양한 산업 분야에서 활용
 - 건축: 가상현실을 통해 설계된 건물을 미리 탐색
 - 제조업체: 제품 디자인을 가상으로 시뮬레이션
 - 의료 분야: 정신건강 치료나 재활 훈련에 VR 콘텐츠를 사용
- **콘텐츠 제작의 기술적 과제:** VR 콘텐츠 제작은 높은 기술적 요구 사항을 가지고 있음
 - 사실적인 그래픽, 자연스러운 사용자 인터페이스, 빠른 반응 속도 등이 필요하므로 많은 개발 자원과 시간 요구
 - 다양한 플랫폼과 기기에 맞추어 최적화해야 하는 어려움도 존재

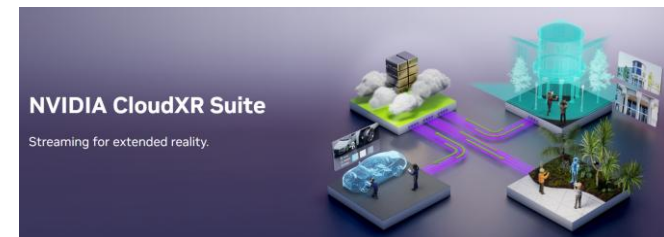


<https://www.etri.re.kr/webzine/20171117/sub01.html>

2. 가상현실 생태계의 구성

■ 가상현실 플랫폼(Platform)

- **가상현실 플랫폼의 개념:** 사용자들이 가상현실 콘텐츠를 경험하고 상호작용할 수 있도록 제공하는 하드웨어와 소프트웨어의 통합 환경
 - 콘텐츠를 실행하고 사용자와의 인터페이스를 관리하며, 개발자들이 VR 콘텐츠를 제작할 수 있는 도구와 생태계를 제공
- **대표적인 VR 플랫폼:** Meta의 Oculus, Sony의 PlayStation VR, Valve의 SteamVR, HTC의 Vive 등
 - 각각 고유의 생태계와 콘텐츠 라이브러리를 가지고 있음
- **플랫폼 간 호환성 문제:** 특정 플랫폼에서만 사용할 수 있는 독점 콘텐츠가 많아, 사용자가 다양한 콘텐츠를 경험하기 위해서는 여러 플랫폼을 구매해야 하는 경우가 발생 → VR 생태계 분절을 초래
- **클라우드 기반 VR 플랫폼의 등장:** 최근 클라우드 기술을 활용한 VR 스트리밍 플랫폼이 등장
 - Nvidia CloudXR, Shadow VR, Pico Interactive, Vridge by RiftCat 등
 - 클라우드 기반 플랫폼은 고성능 컴퓨터 없이도 네트워크를 통해 고품질의 VR 경험을 제공할 수 있어, 하드웨어의 제약을 줄이고 더 넓은 사용자층을 확보할 가능성을 열어주고 있음
- **플랫폼 발전과 사용자 경험 개선:** VR 플랫폼들은 지속적으로 발전하고 있으며, 사용자 경험을 개선하기 위한 다양한 시도가 진행 중
 - 무선 헤드셋, 향상된 추적 기술, 더욱 몰입감 있는 환경을 제공하기 위한 소프트웨어 업데이트 등 → VR 플랫폼의 접근성을 높이고 사용자층을 확대하는 데 기여

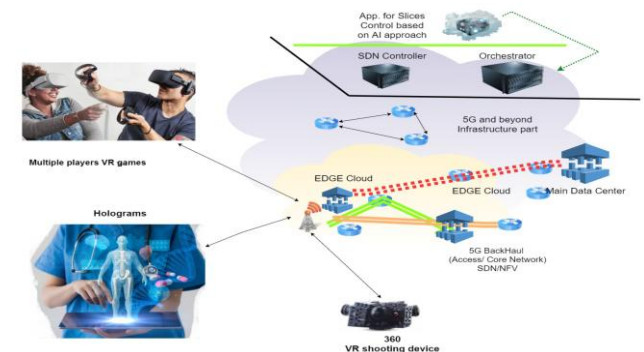


<https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/solutions/cloud-xr/>

2. 가상현실 생태계의 구성

■ 네트워크(Network)

- **실시간 데이터 전송:** VR은 사용자와 환경 간의 실시간 상호작용이 핵심이므로, 네트워크는 고속 데이터 전송을 통해 지연 없이 콘텐츠를 전달하는 중요한 역할
 - 특히, 멀티플레이어 VR 게임이나 원격 협업 툴에서는 초저지연 네트워크가 필수적
- **클라우드 기반 스트리밍 지원:** 네트워크는 클라우드 기반 VR 플랫폼에서 콘텐츠를 스트리밍하는 데 중요한 역할
 - 강력한 네트워크 인프라가 없으면 고해상도 VR 콘텐츠를 실시간으로 스트리밍하는 데 지연이 발생하거나 품질이 저하됨
- **5G와 차세대 네트워크의 도입:** 5G 네트워크의 도입은 VR 생태계에서 중요한 발전을 가져오고 있음
 - 5G의 높은 대역폭과 낮은 지연 시간은 이동 중에도 안정적이고 고품질의 VR 경험을 가능하게 하여, VR 콘텐츠의 활용 범위를 크게 확장 시킬 수 있음
- **분산 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅:** 네트워크 인프라의 발전은 엣지 컴퓨팅과 같은 기술의 도입을 촉진
 - 엣지 컴퓨팅은 데이터 처리를 사용자와 가까운 네트워크 엣지에서 수행하여, 중앙 서버로의 데이터 전송에 따른 지연을 줄이고 실시간 처리가 필요한 VR 애플리케이션의 성능을 향상시킴
 - <https://youtu.be/SxDLDKs5zLA?si=ly0tIAMLaAApMRSr>
- **네트워크 보안과 프라이버시:** VR 생태계에서 네트워크 보안은 중요한 이슈
 - VR 플랫폼과 콘텐츠가 네트워크를 통해 전달되는 만큼, 데이터 유출이나 해킹에 대한 방어가 필수적
 - 이를 위한 암호화 기술과 네트워크 보안 프로토콜이 점점 더 중요한 역할을 하고 있음



2. 가상현실 생태계의 구성

▪ 기기(Device)

- **사용자 몰입 경험 제공:** VR 기기는 사용자가 가상 환경에 몰입할 수 있도록 하는 핵심 역할
 - VR 헤드셋(HMD), 컨트롤러, 트래킹 센서 등의 장비가 사용자에게 3D 시각 경험, 공간 인식, 물리적 상호작용 등을 가능하게 하여 현실감 있는 경험을 제공
- **기술 발전과 성능 향상:** 최근 VR 기기들은 해상도, 시야각(FOV), 주사율(Refresh Rate), 추적 정확도 등의 성능이 크게 향상
 - 예를 들어, Meta Quest 2와 같은 최신 기기들은 높은 해상도와 빠른 응답성을 통해 더욱 매끄럽고 몰입감 있는 VR 경험을 제공하며, 사용자의 피로감을 줄여줌
- **올인원(Standalone) 기기의 성장:** 과거에는 고성능 VR 경험을 위해 PC에 연결된 유선 기기가 필요했으나, 현재는 Meta Quest 시리즈와 같은 올인원(Standalone) VR 기기가 시장에서 점점 더 중요한 위치를 차지
- **증강현실(AR)과의 통합:** VR 기기들은 점점 AR 기능을 포함하는 방향으로 발전
 - 이러한 기기들은 현실 세계에 가상 요소를 덧입히는 혼합현실(MR) 경험을 제공하여, VR과 AR의 경계를 허물고 다양한 응용 가능성을 열어주고 있음
 - Apple의 Vision Pro는 AR과 VR을 통합한 혁신적인 디바이스로 주목
- **비용과 접근성:** VR 기기의 가격은 여전히 고가로, 대중화에 걸림돌
 - 기술 발전과 함께 가격이 점점 내려가고 있으며, 다양한 가격대의 기기들이 시장에 출시되면서 VR 기기의 접근성은 서서히 개선 중

2. 가상현실 생태계의 구성

■ 기기(Device) - HMD



(a) 삼성의 '기어 VR'



(b) LG의 'LG360VR'



(c) 중국의 '폭풍마경'



(d) 구글 카드보드

그림 3-5 모바일 기반 HMD [03][04][05][06]



(a) '오쿨러스 고'



(b) '오쿨러스 퀘스트'



(c) '오쿨러스 퀘스트 2'

그림 3-6 메타에서 출시한 독립형 VR HMD 시리즈 [07][08][09]

2. 가상현실 생태계의 구성

■ 기기(Device) - 360도 동영상 카메라



(a) 삼성의 '기어 360'



(b) 리코의 '리코세타S'



(c) 고프로 카메라로 만든 '옴니'

그림 3-7 360도 동영상 카메라 [10][11][12]

Insta360 X4
8K 게임 체인저.



[더 알아보기](#) [지금 구입](#)

Insta360 X3
360도 파워하우스.



[더 알아보기](#) [지금 구입](#)

Insta360 Pro 2
VR 영상 신기원



[더 알아보기](#) [지금 구입](#)

Insta360 Titan
영화마냥 기록해주는 VR 카메라



[더 알아보기](#) [지금 구입](#)

2. 가상현실 생태계의 구성

- 기기(Device) - Haptic



(a) 마누스의 '마누스 VR'



(b) 텍스타 로보틱스의 '덱스모'

그림 3-8 손동작 인식 VR 기기 [13][14]

2. 가상현실 생태계의 구성

▪ 기기(Device) – 보행 시뮬레이터



(a) 버투스의 '옴니 트레드밀'



(b) 사이버리스의 '버추얼라이저'

그림 3-9 보행 시뮬레이터 [15][16]

2. 가상현실 생태계의 구성

- 기기(Device) – 공간 이동형 시뮬레이터



그림 3-12 VR 게임 '제로 레이턴시' [19]

https://youtu.be/-zC_RXjco4I?si=DBwTgS84_8TZHwAY

연습문제

연습 문제

- 01 한때 유행했던 3D TV가 대중화에 실패한 이유를 설명하시오.
- 02 가상현실 생태계를 구성하는 요소를 쓰고 간단히 설명하시오.
- 03 가장 대표적인 360도 VR 동영상 플랫폼에 대해 설명하시오.
- 04 가상현실에서 네트워크가 중요한 이유는 무엇인지 설명하시오.
- 05 독립형 VR HMD에 대해 설명하고 시중에 나와 있는 제품을 아는 대로 쓰시오.
- 06 VR 게임을 유통하는 대표적인 서비스 플랫폼에 대해 설명하시오.
- 07 HMD 제조회사에서도 각각의 플랫폼을 만들어 콘텐츠를 유통하고 있다. 대표적인 기업은 어디인지 쓰시오.
- 08 대표적인 PC 기반 HMD와 모바일 기반 HMD를 아는 대로 쓰시오.
- 09 대표적인 VR 글러브를 아는 대로 쓰고 간단히 설명하시오.
- 10 걷거나 뛰는 발을 인식하는 기기인 트레드밀에 대해 아는 대로 쓰시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.